

Studierhinweise zu Lektion 4

Analysis (Modul 61211)

Diese Kurseinheit ist vornehmlich drei zentralen Sätzen der Analysis gewidmet: dem lokalen Umkehrsatz, dem Satz über implizite Funktionen und dem Satz von Taylor für Funktionen mehrerer Veränderlicher. Die beiden ersten Sätze gelten als „schwierig“ – konzentrieren Sie sich auf das Verständnis ihrer Aussagen und deren Bedeutung für die Auflösung nichtlinearer Gleichungssysteme. Die Beweise können Sie zunächst übergehen; wichtig ist das darin verwendete Kontraktionsprinzip (Banachscher Fixpunktsatz), das in weiten Teilen der Mathematik eine Rolle spielt.

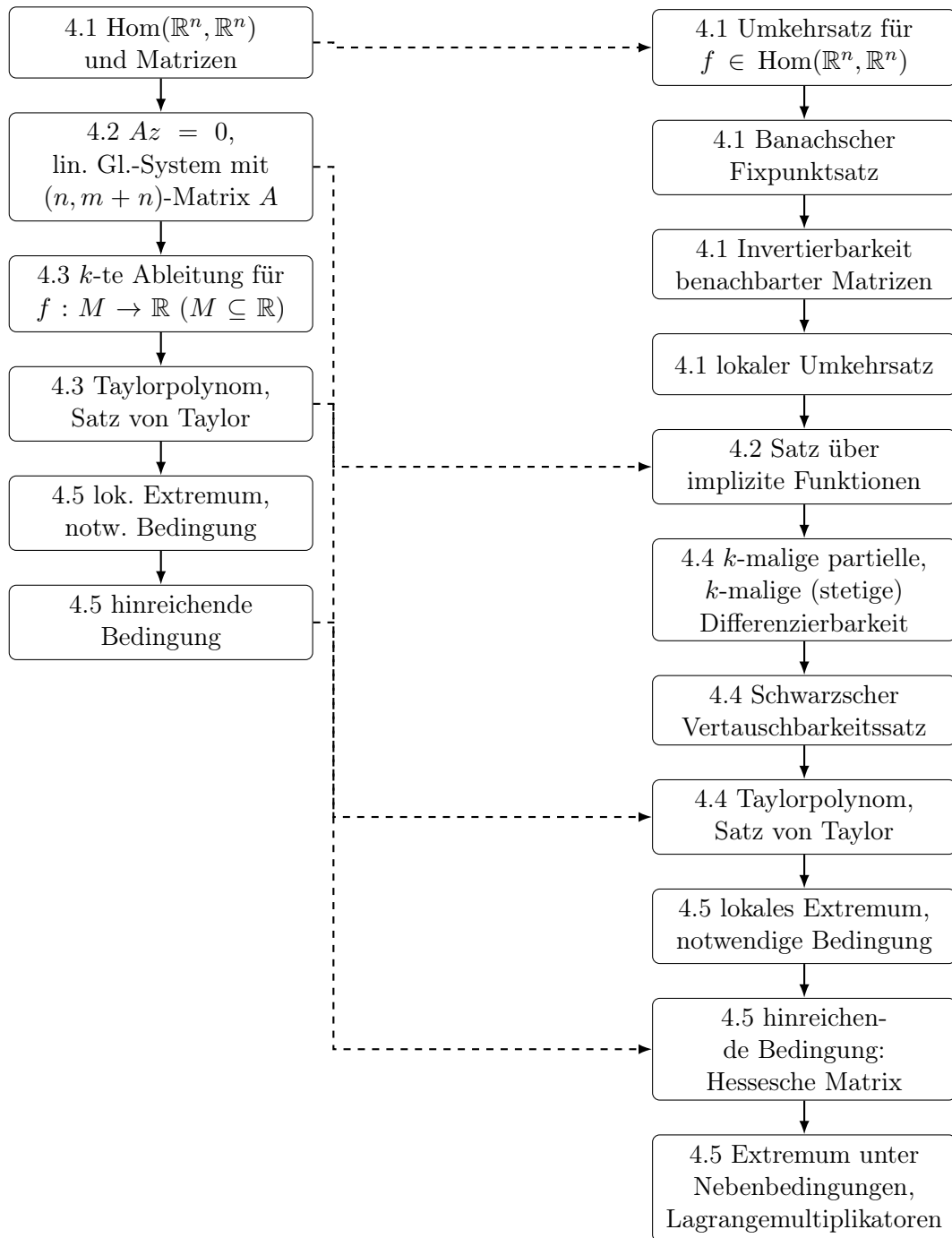
Im dritten Abschnitt werden Kenntnisse aus MG wiederholt: Ableitungen höherer Ordnung, Polynom- und Potenzreihenfunktionen, Taylorpolynom und Satz von Taylor. Neu ist vielleicht die Leibnizsche Formel für $(fg)^{(k)}$, die eine genaue Analogie zur binomischen Formel darstellt. Der vierte Abschnitt führt partielle und totale Differenzierbarkeit höherer Ordnung für Funktionen mehrerer Veränderlicher ein und erweitert den Satz von Taylor auf diesen Fall.

Der letzte Abschnitt ist der Extremwertbestimmung gewidmet. Die erste Ableitung liefert wie im eindimensionalen Fall eine notwendige Bedingung; hinreichende Bedingungen erhält man nun über die Definitheit der Hesseschen Matrix der partiellen Ableitungen zweiter Ordnung. Lokale Extrema unter Nebenbedingungen werden mit der Methode der Lagrangemultiplikatoren bestimmt.

Struktur der Kurseinheit 4

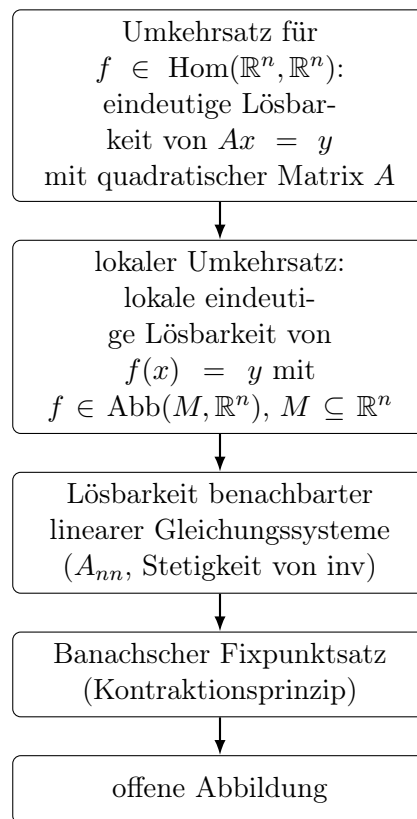
Rückblick auf MG

Ergänzungen und neue Inhalte



Zielelement 4.1 – Der Umkehrsatz

Lerninhalte



Lernziele

Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie sich aus MG wieder vergegenwärtigt haben,

- welche Bedeutung der Rang einer Matrix für die Lösbarkeit eines linearen Gleichungssystems hat,
- wie man mithilfe der Treppennormalform den Rang (und ggf. die Inverse) einer Matrix bestimmen kann,

und Sie sollten in der Lage sein,

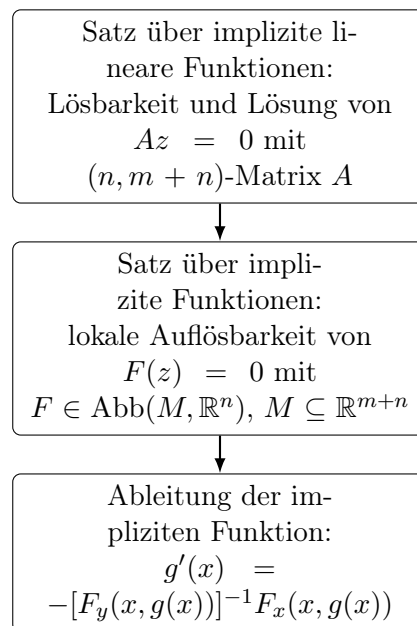
- den lokalen Umkehrsatz zu formulieren und auf konkrete Beispiele anzuwenden,
- den Banachschen Fixpunktsatz zu formulieren und anzuwenden.

Selbstkontrollelement 4.1

Bleibt der Banachsche Fixpunktsatz richtig, wenn auf die Abgeschlossenheit der Menge M verzichtet wird?

Zielelement 4.2 – Implizit definierte Funktionen

Lerninhalte



Lernziele

Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie in der Lage sein,

- den Satz über implizite Funktionen zu formulieren und auf konkrete Beispiele anzuwenden.

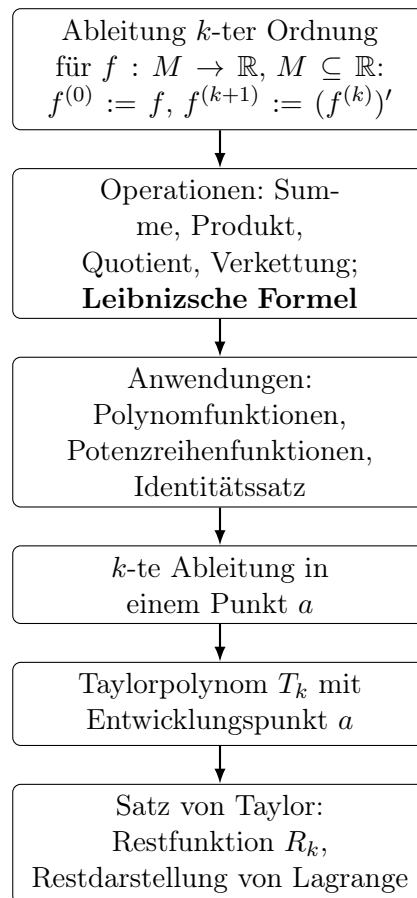
Selbstkontrollelement 4.2

Sei $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto F(x, y) := x^3 - xy + y^3$ gegeben. Die Abbildung stellt die Menge $B := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid F(x, y) = 0\}$ („Kartesisches Blatt“) dar. Können Sie

- zum Punkt $(\frac{1}{2}, 1)$ eine Umgebung einzeichnen, in der $F(x, y) = 0$ sowohl eindeutig nach y als auch eindeutig nach x aufgelöst werden kann,
- alle Punkte einzeichnen, in deren Umgebung es keine Auflösung von $F(x, y) = 0$ (i) nach y , (ii) nach x gibt?

Zielelement 4.3 – Rückblick und Ergänzungen: Ableitungen höherer Ordnung

Lerninhalte



Lernziele

Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie sich Gelerntes aus MG wieder vergegenwärtigt haben, im Einzelnen sollten Sie (wieder) in der Lage sein,

- zu erklären, wann eine Funktion f in einem Punkt a ihres Definitionsbereichs k -mal differenzierbar ist,
- das Taylorpolynom T_k von f mit Entwicklungspunkt a hinschreiben,
- den Satz von Taylor (mit der Restdarstellung von Lagrange) zu formulieren und im Hinblick auf die Approximierbarkeit von f durch T_k zu interpretieren.

Selbstkontrollelement 4.3

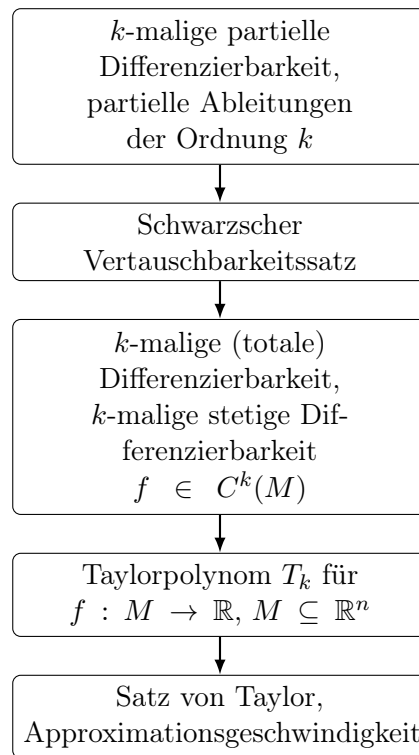
Sie sollten nachweisen können (gegebenenfalls nach Konsultation der Lösung von Ü 3.3.4), dass $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x) := \begin{cases} x^3 \sin\left(\frac{1}{x}\right), & \text{falls } x \neq 0, \\ 0, & \text{falls } x = 0, \end{cases}$$

differenzierbar ist und eine stetige Ableitung besitzt, aber nicht zweimal differenzierbar ist.

Zielelement 4.4 – Ableitungen höherer Ordnung (mehrere Veränderliche)

Lerninhalte



Lernziele

Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie in der Lage sein,

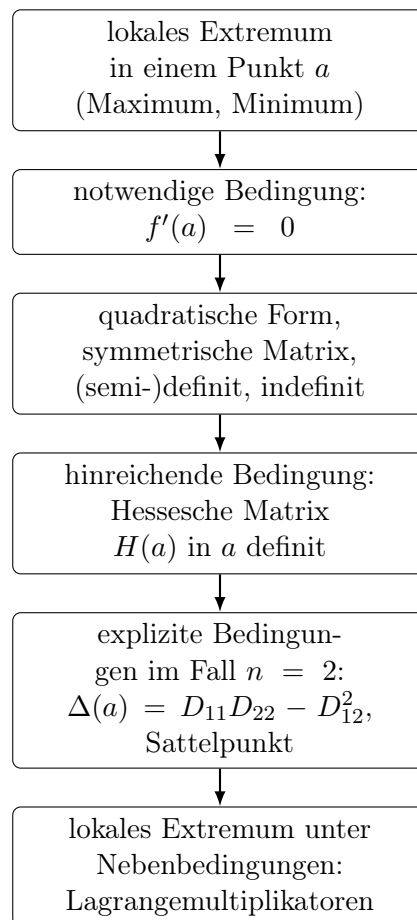
- die verschiedenen Begriffe der Differenzierbarkeit höherer Ordnung zu formulieren und zueinander in Beziehung zu setzen,
- den Satz von Taylor zu formulieren und auf konkret gegebene Funktionen anzuwenden, insbesondere die Taylorpolynome einer Funktion zu gegebenem Entwicklungspunkt aufzustellen.

Selbstkontrollelement 4.4

Ist Ihnen klar geworden, dass der Mittelwertsatz 3.5.9 (unter der schärferen Voraussetzung, dass f auf $[a, b]$ differenzierbar ist und $[a, b] \subseteq M$ gilt) als Spezialfall im Satz von Taylor 4.4.8 enthalten ist?

Zielelement 4.5 – Extrema

Lerninhalte



Lernziele

Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie in der Lage sein,

- den Begriff des lokalen Extremums zu definieren und mit dem des globalen Extremums in Zusammenhang zu bringen,
- Bedingungen dafür aufzustellen, dass eine zweimal stetig differenzierbare Funktion $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ mit $M \subseteq \mathbb{R}^n$ in einem Punkt ein lokales Extremum besitzt,
- die Methode der Lagrangemultiplikatoren zur Bestimmung von lokalen Extrema unter Nebenbedingungen zu beschreiben.

Selbstkontrollelement 4.5

Können Sie die lokalen Extrema der Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definiert durch

$$f(x) := \begin{cases} |x|, & \text{falls } x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & \text{falls } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, \end{cases}$$

bestimmen?